Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Покриване на кода с тестове

Code Coverage

Съдържание

- Какво представлява покриването на кода с тестове?
- Как да разберем колко код сме покрили?

Пример: Метод за деление на 2 цели числа

Нека разгледаме следното парче код:

```
public int Divide(int x, int y)
{
    if(y!=0)
    {
        return x/y;
    }
    return 0;
}
```

Тестване на метода за деление [1/2]

Нека сме написали следния тест:

```
[Test]
public void Dividing4By2Gives2()
{
     Divider div = new Divider();
     var result = div.Divide(4, 2);
     Assert.AreEqual(2,result,"Dividing 4 by 2 doesn't result in 2.");
}
```

Тестване на метода за деление [2/2]

Очевидно тестът, който написахме винаги ще има стойност за y != 0. А как да тестваме, останалата част от тялото на метод Divide()? Просто – написвайки още един компонентен тест ☺

Очевидно подобни „непокрити“ редове лесно могат да бъдат пропуснати поради невнимание и изобщо да не бъдат тествани. За да се избегне това е измислено покриването на кода с тестове.

Как да разберем колко код сме покрили? [1/2]

- Във Visual Studio от меню [Test] -> [Analyze Code Coverage for All tests]
- От прозорчето изберете частта от проекта, която ви интересува:

Show Code Coverage Coloring

Code Coverage Results

Hierarchy	Not Covered (Blocks)	Not Covered (%Blocks)	Covered (Blocks)	Covered (%Blocks)
coverage	2	20.00%	8	80.00%
division.tests.dll	0	0.00%	5	100.00%
division.dll	2	40.00%	3	60.00%
{ } Division	2	40.00%	3	60.00%
Divider	1	25.00%	3	75.00%
Divide(int, int)	1	25.00%	3	75.00%
Program	1	100.00%	0	0.00%

Как да разберем колко код сме покрили? [2/2]

- Използвайки бутончето

```
public int Divide(int x, int y)
{
    if (y != 0)
    {
        return x / y;
    }
    return 0;
}
```

- Очевидно от 4 реда сме покрили 3 с тестове т.е. **75%**
- Оптималният резултат за един софтуерен проект е около **80%**

Обобщение

- Процентът на покритие на кода показва колко процента от редовете код са покрити с тестове
- Оптималният резултат е около 80%

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).